

CAM1

Alessandro Ballini

October 2026

Contents

1	Misure	2
---	--------	---

1 Misure

Definizione: sia X un insieme, $\mathcal{A} \subset \mathcal{P}(X)$ è detta *algebra* se:

1. $\emptyset \in \mathcal{A}$.
2. $A \cup B \in \mathcal{A}$ per ogni $A, B \in \mathcal{A}$ (chiusa rispetto a unioni finite).
3. $X \setminus A \in \mathcal{A}$ per ogni $A \in \mathcal{A}$ (chiuso rispetto al passaggio al complementare).

Osservazione: se $A, B \in \mathcal{A}$ anche $A \cap B \in \mathcal{A}$, infatti $X \setminus A, X \setminus B \in \mathcal{A}$, per ipotesi, e

$$(X \setminus A) \cup (X \setminus B) = X \setminus (A \cap B)$$

per il *teorema di De Morgan*, quindi anche $X \setminus (X \setminus (A \cap B)) = A \cap B \in \mathcal{A}$. Concludiamo che un'algebra è anche chiusa per intersezioni finite.

Definizione: $\mathcal{A} \subset \mathcal{P}(X)$ è detta σ -algebra se $\mathcal{A}$ è un'algebra e data $(A_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{A}$ si ha $A = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n \in \mathcal{A}$, ovvero se è chiusa anche per unioni numerabili.

Osservazione: sempre per il *teorema di De Morgan*, se $\mathcal{A}$ è una σ -algebra è anche chiusa per intersezioni numerabili.

Esempi: (1) $\mathcal{P}(X)$ e $\{\emptyset, X\}$ sono esempi banali di σ -algebra.

(2) Dato X insieme tale che $|X| = \infty$ si ha che

$$\mathcal{A} = \{E \in \mathcal{P}(X) : |E| < \infty \text{ o } |X \setminus E| < \infty\}$$

è un'algebra. Infatti, dati $E_1, E_2 \in \mathcal{A}$ tali che $|E_1|, |E_2| < \infty$ si ha

$$|E_1 \cup E_2| = |E_1| + |E_2| - |E_1 \cap E_2| < \infty$$

Invece, se $|X \setminus E_1|, |X \setminus E_2| < \infty$ si ha

$$|X \setminus (E_1 \cup E_2)| = |(X \setminus E_1) \cap (X \setminus E_2)| < \infty$$

ovvero $X \setminus (E_1 \cup E_2) \in \mathcal{A}$, quindi, per definizione di $\mathcal{A}$, anche $E_1 \cup E_2 \in \mathcal{A}$. Tuttavia, $\mathcal{A}$ non è una σ -algebra, infatti se $(E_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{A}$ non è detto che $E = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} E_n$ sia finito o che $X \setminus E$ lo sia (nel primo caso è sufficiente prendere una successione di insiemi disgiunti, anche finiti, nel secondo, se $X \cong \mathbb{N}$, è sufficiente porre $E_k = \{k^2\}$, $k \in \mathbb{N}$, lo stesso se X è non numerabile)

(3) Dato X insieme tale che $|X| = \infty$ si ha che

$$\mathcal{A} = \{E \in \mathcal{P}(X) : E \text{ o } X \setminus E \text{ è numerabile}\}$$

è una σ -algebra. Infatti, data $(E_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{A}$ tale che E_k è numerabile per ogni $k \in \mathbb{N}$ si ha

$$E = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} E_n$$

è numerabile. Mentre se $X \setminus E_k$ è numerabile per ogni $k \in \mathbb{N}$ si ha

$$X \setminus \bigcup_{n \in \mathbb{N}} E_n = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} (X \setminus E_n)$$

che è numerabile poiché contenuto in $X \setminus E_k$ per ogni $k \in \mathbb{N}$, quindi anche $E \in \mathcal{A}$.

(4) Posto $X = [0, 1)$ e

$$\mathcal{A} = \emptyset \cup \left\{ \bigcup_{i=1}^n [a_i, b_i) : 0 \leq a_1 < b_1 \leq a_2 < b_2 \leq \dots \leq a_n < b_n \leq 1, n \in \mathbb{N} \right\}$$

si ha che $\mathcal{A}$ è un'algebra. Infatti, dati $[a, b), [c, d) \in \mathcal{A}$, $0 < a < b < 1, 0 < c < d < 1$, si ha

$$[0, 1) \setminus [a, b) = [0, a) \cup [b, 1) \in \mathcal{A}$$

per definizione di $\mathcal{A}$, se $a = 0$ e/o $d = 1$ uno dei due insiemi diventa l'insieme vuoto, mentre se $a = 0$ e $b = 1$ si ottiene il vuoto, che è contenuto in $\mathcal{A}$.

Mentre

$$[a, b) \cup [c, d) = \begin{cases} [a, d) & a < c \leq b < d \\ [a, b) \cup [c, d) & a < b \leq c < d \\ [c, b) & c < a \leq d < b \\ [a, b) & a \leq c < d \leq b \\ [c, d) & c \leq a < b \leq d \end{cases}$$

In ogni caso appartiene ad $\mathcal{A}$ per definizione.

Tuttavia, $\mathcal{A}$ non è una σ -algebra, infatti, posto

$$I_k = \left(\frac{1}{4k+1}, \frac{1}{4k} \right) \quad k \in \mathbb{N}$$

si ha $I_k \in \mathcal{A}$ per ogni $k \in \mathbb{N}$ ma

$$\bigcup_{k \in \mathbb{N}} I_k$$

è unione numerabile disgiunta, pertanto non può essere espresso come unione finita di intervalli della forma $[a, b)$, $a < b$.

Definizione: sia X un insieme e $\mathcal{E} \subset \mathcal{P}(X)$ un'algebra, chiamiamo σ -algebra generata da $\mathcal{E}$ la più piccola σ -algebra che contiene $\mathcal{E}$ e la denotiamo con $\sigma(\mathcal{E})$.

Esempi: (1) poniamo $X = \{1, \dots, n\}$ e

$$\mathcal{E} = \{\{1\}, \{2\}, \dots, \{n-1\}, \{n-1, n\}\}$$

La σ -algebra generata da $\mathcal{E}$ deve contenere $\mathcal{P}(\{1, \dots, n-2\})$ e $\{n-1, n\}$, pertanto

$$\sigma(\mathcal{E}) = \{A \cup B : A \in \mathcal{P}(\{1, \dots, n-1\}), B = \emptyset, \{n-1, n\}\}$$

(2) Posto $X = \mathbb{R}$ e

$$\mathcal{E} = \{[a, b) : a < b, a, b \in \mathbb{R}\}$$

si ha che $\sigma(\mathcal{E}) = \mathcal{B}(\mathbb{R})$, dove $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ è la σ -algebra dei *boreliani* di $\mathbb{R}$, ovvero la σ -algebra generata dagli aperti di $\mathbb{R}$.

Per dimostrare l'uguaglianza è sufficiente dimostrare che i generatore di un insieme si trovano nella σ -algebra generata dall'altro e viceversa. In particolare, posti $a < b, c < d$ e scelto α opportuno affinché $c + \alpha < d$, si ha

$$\begin{aligned} [a, b) &= \bigcap_{n \in \mathbb{N}} \left(a - \frac{1}{n}, b \right) \\ (c, d) &= \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \left[c + \frac{\alpha}{n}, d \right) \end{aligned}$$

Definizione: dato X insieme e $\mathcal{A} \subset \mathcal{P}(X)$ una σ -algebra, $\mu : \mathcal{A} \rightarrow [0, \infty]$ è detta *misura* se:

1. data $(A_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{A}$ tale che $A_i \cap A_j = \emptyset$ se $i \neq j$ si ha

$$\mu \left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n \right) = \sum_{n \in \mathbb{N}} \mu(A_n)$$

ovvero se è σ -additiva.

2. $\mu(\emptyset) = 0$.

Osservazione: si vede immediatamente che ogni misura è anche una funzione additiva, infatti

$$\mu(A \cup B) = \mu(A \cup B \cup \emptyset \cup \emptyset \cup \dots) = \mu(A) + \mu(B)$$

Esempi: (1) dato X insieme discreto e $\mathcal{A} = \mathcal{P}(X)$, poniamo

$$\mu : A \in \mathcal{P}(X) \mapsto \begin{cases} \infty & |A| = \infty \\ |A| & |A| < \infty \end{cases}$$

Inoltre, data $(A_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{P}(X)$, poniamo

$$\mu \left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n \right) = \begin{cases} \infty & |A_i| = \infty \text{ per qualche } i \in \mathbb{N} \\ \sum_{n \in \mathbb{N}} |A_n| & A_i \cap A_j = \emptyset, i \neq j \end{cases}$$

Si vede immediatamente che μ è σ -additiva e che $\mu(\emptyset) = 0$ (per definizione), quindi μ è una misura, in particolare è detta *misura di conteggio*.

(2) Poniamo $X = \mathbb{N}$ e $\mathcal{A} = \mathcal{P}(X)$, allora

$$\mu : A \in \mathcal{P}(X) \mapsto \begin{cases} \sum_{a \in A} 2^{-a} & |A| < \infty \\ \infty & |A| = \infty \end{cases}$$

è additiva, ma non σ -additiva. Infatti, dati $A, B \in \mathcal{P}(X)$ disgiunti, si ha che

$$\mu(A \cup B) = \sum_{a \in A} 2^{-a} + \sum_{b \in B} 2^{-b} = \mu(A) + \mu(B)$$

Mentre, posto $A_k = \{k\}$ per ogni $k \in \mathbb{N}$, si ha

$$A := \bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n = \mathbb{N}$$

Pertanto

$$\mu(A) = \infty \neq \sum_{n \in \mathbb{N}} 2^{-n} = \sum_{n \in \mathbb{N}} \mu(A_n)$$

Osservazione: dati μ additiva su $\mathcal{A}$ algebra e $A, B \in \mathcal{A}$ tali che $A \subset B$, si ha

$$\mu(A) \leq \mu(B) \quad \mu(B \setminus A) = \mu(B) - \mu(A)$$

Infatti $B = A \cup (B \setminus A)$, unione disgiunta, quindi

$$\mu(B) = \mu(A) + \mu(B \setminus A) \geq \mu(A)$$

per positività di μ .

Osservazione: dati μ additiva su $\mathcal{A}$ σ -algebra e $(A_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{A}$ disgiunti, si ha che

$$\mu \left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n \right) \geq \sum_{n \in \mathbb{N}} \mu(A_n)$$

ovvero μ σ -supadditiva. Infatti

$$\bigcup_{n \leq k} A_n \subset \bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n$$

per ogni $k \in \mathbb{N}$, pertanto, per l'osservazione di prima, si ha

$$\mu \left(\bigcup_{n \leq k} A_n \right) \geq \mu \left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n \right) = \sum_{n \in \mathbb{N}} \mu(A_n)$$

per ogni $k \in \mathbb{N}$, passando al limite

$$\mu \left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n \right) \geq \sum_{n \in \mathbb{N}} \mu(A_n)$$

Definizione: dati X insieme e $\mathcal{A} \subset \mathcal{P}(X)$ σ -algebra, $\mu : \mathcal{A} \rightarrow [0, \infty]$ è detta σ -subadditiva se, dato $(A_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{A}$, si ha

$$\mu \left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n \right) \leq \sum_{n \in \mathbb{N}} \mu(A_n)$$

Proposizione 1.1: dati X insieme e $\mathcal{A} \subset \mathcal{P}(X)$ σ -algebra, se $\mu : \mathcal{A} \rightarrow [0, \infty]$ è σ -additiva allora μ è anche σ -subadditiva.

Dimostrazione: dato $(A_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{A}$, poniamo

$$\tilde{A}_n = A_n \setminus \bigcup_{k \leq n-1} A_k$$

Allora $\tilde{A}_i \cap \tilde{A}_j = \emptyset$ per ogni $i \neq j$ e

$$A := \bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \tilde{A}_n$$

Pertanto

$$\mu(A) = \mu \left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} \tilde{A}_n \right) = \sum_{n \in \mathbb{N}} \mu(\tilde{A}_n) \leq \sum_{n \in \mathbb{N}} \mu(A_n)$$

dato che $\tilde{A}_k \subset A_k$ per ogni $k \in \mathbb{N}$. □

Corollario 1.1: dati X insieme, $\mathcal{A} \subset \mathcal{P}(X)$ σ -algebra e $\mu : \mathcal{A} \rightarrow [0, \infty]$ additiva, sono equivalenti:

1. μ σ -additiva.
2. μ σ -subadditiva.

Dimostrazione: $(1 \rightarrow 2)$ per la *proposizione 1.1*.

$(2 \rightarrow 1)$ Abbiamo visto che se μ è additiva su $\mathcal{A}$ allora μ è anche σ -supadditiva, pertanto la tesi segue confrontando con l'ipotesi. □

Definizione: siano X un insieme e $(A_i)_{i \in I} \subset \mathcal{P}(X)$, con I insieme di indici, diremo che $(A_i)_{i \in I}$ è *crescente* (*decrescente*) se $A_i \subset A_j$ ($A_i \supset A_j$) per ogni $i > j$.

Proposizione 1.2: dati X insieme, $\mathcal{A} \subset \mathcal{P}(X)$ algebra, μ σ -additiva e $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$ crescente, posto

$$A := \bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n \in \mathcal{A}$$

si ha $\mu(A) = \lim_n \mu(A_n)$.

Dimostrazione: possiamo scrivere

$$A = A_1 \cup \bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_{n+1} \setminus A_n$$

unione disgiunta, inoltre sappiamo che $\mu(A_{k+1} \setminus A_k) = \mu(A_{k+1}) - \mu(A_k)$ per ogni $k \in \mathbb{N}$. Pertanto

$$\mu(A) = \mu(A_1) + \sum_{n \in \mathbb{N}} \mu(A_{n+1}) - \mu(A_n) = \lim_n \mu(A_n)$$

dato che $\mu(A_k) = \mu(A_1) + \sum_{n \leq k-1} \mu(A_{n+1}) - \mu(A_n)$ per ogni $k \in \mathbb{N}$. $\square$

Proposizione 1.3: dati X insieme, $\mathcal{A} \subset \mathcal{P}(X)$ algebra, μ σ -additiva tale che $\mu(X) < \infty$ e $(A_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{A}$ decrescente, posto

$$A := \bigcap_{n \in \mathbb{N}} A_n$$

si ha $\mu(A) = \lim_n \mu(A_n)$.

Dimostrazione: poniamo

$$B_n := X \setminus A_n$$

per ogni $n \in \mathbb{N}$, allora

$$X \setminus A = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} B_n$$

Notiamo che $(B_n)_{n \in \mathbb{N}}$ è crescente, quindi possiamo scrivere

$$X \setminus A = B_1 \cup \bigcup_{n \in \mathbb{N}} B_{n+1} \setminus B_n$$

unione disgiunta, inoltre sappiamo che $\mu(B_{k+1} \setminus B_k) = \mu(B_{k+1}) - \mu(B_k)$ per ogni $k \in \mathbb{N}$. Pertanto

$$\mu(X \setminus A) = \mu(B_1) + \sum_{n \in \mathbb{N}} \mu(B_{n+1}) - \mu(B_n) = \lim_n \mu(B_n)$$

In particolare $\mu(X \setminus A) = \mu(X) - \mu(A)$, mentre $\mu(B_n) = \mu(X) - \mu(A_n)$, quindi si ottiene la tesi. $\square$

Corollario 1.2: se $\mu(A) = \lim_n \mu(A_n)$ e μ è additiva, si ha μ σ -additiva.

Dimostrazione: data $(A_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{A}$ famiglia disgiunta, per ogni $k \in \mathbb{N}$ poniamo

$$\tilde{A}_n = \bigcup_{k \leq n} A_k$$

Allora $(\tilde{A}_n)_{n \in \mathbb{N}}$ è crescente e

$$A := \bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \tilde{A}_n$$

Pertanto, per la *proposizione 1.2*, si ha che

$$\mu(A) = \lim_n \mu(\tilde{A}_n) = \lim_n \sum_{k \leq n} \mu(A_k) = \sum_{n \in \mathbb{N}} \mu(A_n)$$

quindi la tesi. $\square$

Definizione: siano X un insieme e $(A_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{P}(X)$, poniamo

$$\limsup_n A_n := \bigcap_{n \in \mathbb{N}} \left(\bigcup_{k \geq n} A_k \right) \quad \liminf_n A_n := \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \left(\bigcap_{k \geq n} A_k \right)$$

Osservazione: $\bigcup_{k \geq n} A_k$ è decrescente in n , mentre $\bigcap_{k \geq n} A_k$ è crescente in n . Se $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$ è crescente si ha

$$\bigcup_{k \geq n_1} A_k = \bigcup_{k \geq n_2} A_k$$

per ogni $n_2 \geq n_1$, pertanto

$$\limsup_n A_n = \lim_n A_n := \bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n$$

Mentre, se $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$ è decrescente si ha

$$\bigcap_{k \geq n_1} A_k = \bigcap_{k \geq n_2} A_k$$

per ogni $n_2 \geq n_1$, pertanto

$$\liminf_n A_n = \lim_n A_n := \bigcap_{n \in \mathbb{N}} A_n$$

Lemma 1.1: dati X insieme, $\mathcal{A} \subset \mathcal{P}(X)$ σ -algebra, $\mu : \mathcal{A} \rightarrow [0, \infty)$ σ -additiva e finita e $(A_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{A}$, allora

$$\mu(\liminf_n A_n) \leq \liminf_n \mu(A_n) \leq \limsup_n \mu(A_n) \leq \mu(\limsup_n A_n)$$

Dimostrazione: per definizione

$$\liminf_n A_n = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \left(\bigcap_{k \geq n} A_k \right)$$

$$\liminf_n \mu(A_n) = \sup_{n \in \mathbb{N}} \inf_{k \geq n} \mu(A_k)$$

Poniamo

$$B_n := \bigcap_{k \geq n} A_k$$

per ogni $n \in \mathbb{N}$. Notiamo che $(B_n)_{n \in \mathbb{N}}$ è crescente, per la *proposizione 1.2* si ha

$$\mu(\liminf_n A_n) = \lim_n \mu(B_n) \leq \lim_n \inf_{k \geq n} \mu(A_k) \leq \sup_{n \in \mathbb{N}} \inf_{k \geq n} \mu(A_k) = \limsup_n \mu(A_n)$$

Analogamente, poniamo

$$C_n := \bigcup_{k \geq n} A_k$$

per ogni $n \in \mathbb{N}$. Notiamo che $(C_n)_{n \in \mathbb{N}}$ è decrescente